Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Домашняя работа №2 по дисциплине
“Дискретная математика”
Вариант №157

Студент:
Корхонен Артём Андреевич
Группа P3132
466298
Преподаватель:
Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2025

Алгоритм Дейкстра

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		2			2		2		3		
e2		0	3				3	5	1			
e3	2	3	0		1		1		1	5	1	3
e4				0			3	3	2	2		2
e5			1		0		1				3	
e6	2					0		2		2	3	4
e7		3	1	3	1		0	2	4	1		3
e8	2	5		3		2	2	0				3
e9		1	1	2			4		0	4		4
e10	3		5	2		2	1		4	0	4	
e11			1		3	3				4	0	5
e12			3	2		4	3	3	4		5	0

1) l(e1) = 0+

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

2) e1 – Гр = {e3, e6, e8, e10}

l(e3) = min(∞, 2) = 2+

l(e6) = min(∞, 2) = 2

l(e8) = min(∞, 2) = 2

l(e10) = min(∞, 3) = 3

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞

3) e3 – Гр = {e1, e2, e5, e7, e9, e10, e11, e12}

l(e2) = min(∞, 5) = 5

l(e5) = min(∞, 3) = 3

l(e6) = 2+

l(e7) = min(∞, 3) = 3

l(e8) = 2

l(e9) = min(∞, 3) = 3
l(e10) = min(3, 7) = 3
l(e11) = 3
l(e12) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5

4) e6 – Гр = {e1, e8, e10, e11, e12}
l(e2) = 5
l(e5) = 3
l(e7) = 3
l(e8) = min(2, 4) = 2+
l(e9) = 3
l(e10) = min(3, 4) = 3
l(e11) = min(3, 5) = 3
l(e12) = min(5, 6) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5

5) e8 – Гр = {e1, e2, e4, e6, e7, e12}
l(e2) = min(5, 7) = 5
l(e4) = min(∞, 5) = 5
l(e5) = 3+
l(e7) = min(3, 4) = 3
l(e9) = 3
l(e10) = 3
l(e11) = 3
l(e12) = min(5, 5) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5

6) e5 – Гр = {e3, e7, e11}
l(e2) = 5
l(e4) = 5
l(e7) = min(3, 4) = 3
l(e9) = 3
l(e10) = 3
l(e11) = min(3, 6) = 3
l(e12) = min(5, 5) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5
	5		5			3		3	3	3	5

7) e7 – Гр = {e2, e3, e4, e5, e8, e9, e10, e12}
l(e2) = min(5, 6) = 5
l(e4) = min(5, 6) = 5
l(e9) = 3
l(e10) = min(3, 4) = 3
l(e11) = 3
l(e12) = min(5, 6) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞

	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5
	5		5			3		3	3	3	5
	5		5					3	3	3	5

8) e9 – Гр = {e2, e3, e4, e7, e10, e12}

l(e2) = min(5, 4) = 4

l(e4) = min(5, 5) = 5

l(e10) = min(3, 7) = 3

l(e11) = 3

l(e12) = min(5, 7) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5
	5		5			3		3	3	3	5
	5		5					3	3	3	5
	4		5						3	3	5

9) e10 – Гр = {e1, e3, e4, e6, e7, e9, e11}

l(e2) = 4

l(e4) = min(5, 5) = 5

l(e11) = min(3, 7) = 3

l(e12) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5

	5		5			3		3	3	3	5
	5		5					3	3	3	5
	4		5						3	3	5
	4		5							3	5

10) e11 – Гр = {e3, e5, e6, e10, e12}

l(e2) = 4

l(e4) = 5

l(e12) = min(5, 8) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5
	5		5			3		3	3	3	5
	5		5					3	3	3	5
	4		5						3	3	5
	4		5							3	5
	4		5								5

11) e2 – Гр = {e3, e7, e8, e9}

l(e4) = 5

l(e12) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5
	5		5			3		3	3	3	5
	5		5					3	3	3	5
	4		5						3	3	5

	4		5							3	5
	4		5								5
			5								5

12) e4 – Гр = {e7, e8, e9, e10, e12}

l(e12) = min(5, 7) = 5

e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	∞	2	∞	∞	2	∞	2	∞	3	∞	∞
	5		∞	3	2	3	2	3	3	3	5
	5		∞	3		3	2	3	3	3	5
	5		5	3		3		3	3	3	5
	5		5			3		3	3	3	5
	5		5					3	3	3	5
	4		5						3	3	5
	4		5							3	5
	4		5								5
			5								5
											5